INGEGNERIA DEL SOFTWARE · A.A. 2026-27

Canopia

gemello digitale della copertura arborea di Trento: benefici ecosistemici, irrigazione mirata e percorsi all'ombra

D2 – AI-Ready Software Specification

Corso Ingegneria del Software, A.A. 2026-27 – Prof. Paolo Giorgini

Gruppo [Nome 1 (team leader)], [Nome 2], [Nome 3]

Committente Comune di Trento

Versione 0.1 (bozza) – 02/11/2026

Indice

Note D2

1. Elenco delle feature

2. Modelli trasversali

3. Feature Specification

4. Specifiche per l'AI coding agent

5. Traceability

6. Gestione delle modifiche

> Bozza di lavoro. Le parti evidenziate come **GAP** sono questioni aperte segnalate, non dati inventati. Nei mockup nomi, ID e valori sono di esempio.

Document Info	
Doc. Name	D2-CanopiaSpecification
Doc. Number	D2 V0.1
Description	Specifica delle feature derivata dal D1: modelli (classi, attività, sequenza, stati), scenari, business rule, acceptance criteria verificabili, traceability verso D1 e D3
Input	D1 V0.3

> Bozza di lavoro. Le parti tra `[ ]` sono da completare o validare con il Comune.

Note D2

- **Ruolo del documento.** Il D2 trasforma i requisiti del D1 in specifiche di feature non ambigue e verificabili, abbastanza precise da essere date in input a un AI coding agent (Spec-Driven Development) e da derivarne i test. Descrive *che cosa* deve accadere e *come si verifica*, non *come si implementa*: architettura, API e tecnologie sono nel D3.
- **Identificatori.** Ogni feature ha un ID stabile `Fxx`. Al suo interno: scenari alternativi `ALTn`, business rule `BRn` (globali, numerazione del D1 proseguita da BR8), acceptance criteria `AC-Fxx-yy` in forma *Dato* / *Quando* / *Allora*, open question che rimandano ai `GAPn` del D1.
- **Traceability.** Ogni `AC-Fxx-yy` dichiara gli AC-USxx-yy del D1 da cui deriva; nel D3 ogni AC diventa almeno un test `TEST-Fxx-yy`. Catena: RF → US/AC (D1) → F/AC (D2) → Task/API (D3) → Test.
- **Living document.** Le modifiche dopo la baseline sono tracciate su GitHub e riassunte nella sezione 6, come nel D1.

1. Elenco delle feature

Le feature sono state identificate dall'analisi congiunta di RF, Use Case, User Story, mockup e user flow del D1. Una feature raggruppa ciò che l'utente percepisce come un'unica capacità.

ID	Feature	RF	UC	US	Mockup	Priorità	Sprint previsto
F01	Percorso all'ombra	RF14–RF18	UC-01	US-01	MU-Fig.1	M	2
F02	Scheda albero e benefici per albero	RF1, RF8, RF19	UC-02	US-08	MU-Fig.4	M	1
F03	Benefici aggregati e report	RF9, RF13, RF20	UC-06	US-05	MU-Fig.6	M	2
F04	Indice di stress idrico e priorità di irrigazione	RF5, RF6, RF22	UC-04, UC-11	US-02	MU-Fig.2, MU-Fig.4	M	2

ID	Feature	RF	UC	US	Mockup	Priorità	Sprint previsto
F05	Filtri e interrogazione in linguaggio naturale	RF2, RF7	UC-10, UC-14	US-04, US-10	MU-Fig.2	M (filtri) / S (NL)	1 / 3
F06	Interventi e calendario squadre	RF3, RF4	UC-12	US-03, US-11	MU-Fig.2	M	2
F07	Scenario what-if e aree candidate	RF10, RF11, RF12	UC-07	US-06, US-12	MU-Fig.3	M	3
F08	Segnalazioni dei cittadini	RF21	UC-03, UC-13	US-07	MU-Fig.2, MU-Fig.5	S	3
F09	Adozione di un albero	RF23	UC-05	US-09	MU-Fig.4	C	4
F10	Account, autenticazione e ruoli	RF24, RF25	UC-15, UC-16	US-13, US-14	MU-Fig.7	M	1
F11	Aggiornamento dei dati dalle fonti	RF26, RF27	UC-09	US-15	—	M	1

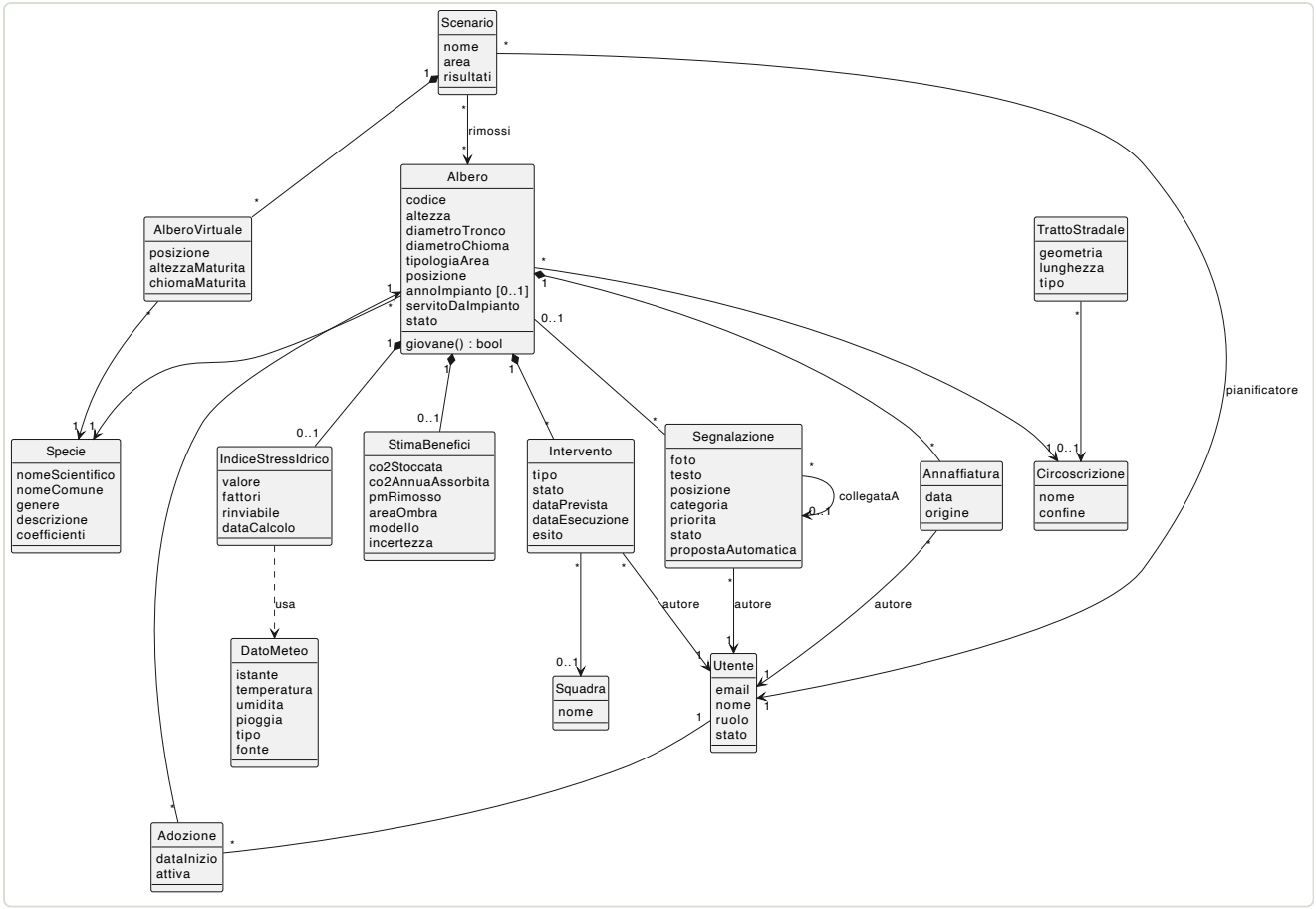
Sprint di riferimento (da confermare nel D3): Sprint 1 fondamenta (dati, account, mappa); Sprint 2 cuore del valore (ombra, irrigazione, interventi, benefici); Sprint 3 AI e pianificazione; Sprint 4 funzioni Could e rifinitura.

2. Modelli trasversali

2.1 Modello del dominio

Il diagramma delle classi descrive i concetti del dominio e le loro relazioni, indipendentemente dal database che verrà scelto nel D3.

Sorgente: diagrammi/d2-domain-model.puml



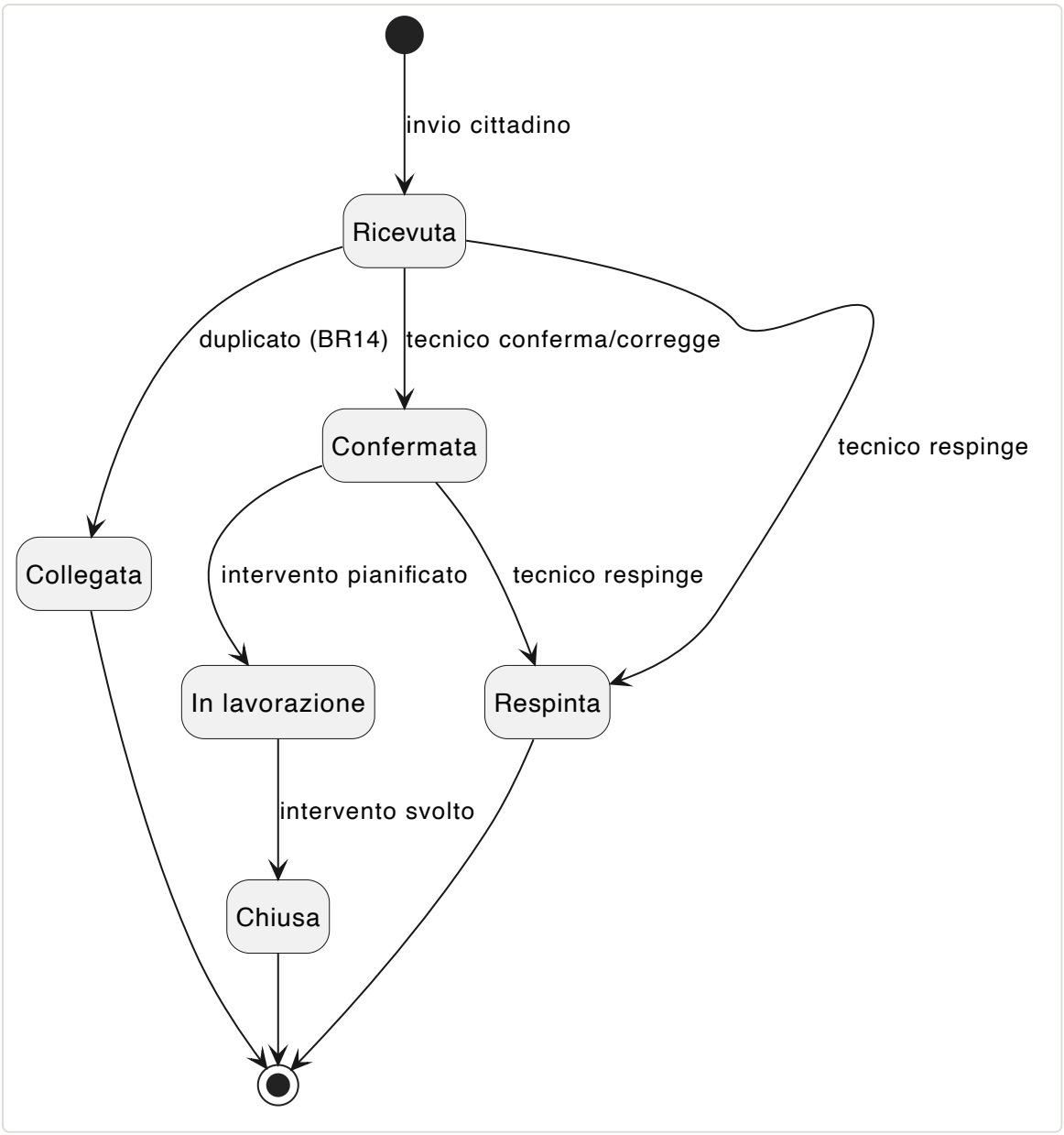
Modello del dominio

Concetto	Descrizione	Attributi principali
Albero	Albero del censimento comunale	codice, specie, genere, altezza, diametroTronco, diametroChioma, tipologiaArea, circoscrizione, posizione, annoImpianto?, giovane, servitoDaImpianto, stato (vivo/abbattuto)
Specie	Specie botanica con coefficienti per le stime	nomeScientifico, nomeComune, genere, descrizione, coefficienti allometrici
StimaBenefici	Benefici stimati di un albero in una data	co2Stoccata, co2AnnuaAssorbita, pmRimosso, areaOmbra, modello, incertezza
Intervento	Intervento svolto o pianificato su un albero	tipo, stato (pianificato/svolto/annullato), dataPrevista, dataEsecuzione, esito, autore, squadra
Annaffiatura	Annaffiatura registrata da tecnico o cittadino	data, autore, origine (tecnico/cittadino)
IndiceStressIdrico	Valore calcolato per un albero giovane	valore 0–100, fattori, rinviabile, dataCalcolo
Segnalazione	Segnalazione di un cittadino	foto, testo, posizione, categoria, priorità, stato, propostaAutomatica, collegataA?

Concetto	Descrizione	Attributi principali
Scenario	Scenario what-if del pianificatore	nome, area, alberiVirtuali, alberiRimossi, risultati
AlberoVirtuale	Albero aggiunto in uno scenario	specie, posizione, altezzaMaturità, chiomaMaturità
TrattoStradale	Tratto della rete pedonale/ciclabile	geometria, lunghezza, tipo (pedonale/ciclabile)
Circoscrizione	Area amministrativa	nome, confine
DatoMeteo	Osservazione o previsione	istante, temperatura, umidità, pioggia, tipo (osservazione/previsione), fonte
Utente	Persona registrata	email, nome, ruolo, stato (in attesa/attivo/disattivato)
Adozione	Legame cittadino–albero	dataInizio, attiva
Squadra	Squadra operativa	nome, membri

2.2 Ciclo di vita di una segnalazione (State Machine)

Sorgente: diagrammi/d2-state-segnalazione.puml



Stati della segnalazione

Transizioni ammesse: `ricevuta → confermata` (tecnico conferma o corregge la proposta), `ricevuta → collegata` (duplicato), `confermata → in lavorazione` (intervento pianificato), `in lavorazione → chiusa`, `ricevuta | confermata → respinta` (con motivazione). Ogni altra transizione è rifiutata (BR13).

2.3 Ciclo di vita di un intervento

`pianificato → svolto` (con esito e data di esecuzione), `pianificato → annullato`. Un intervento `svolto` di tipo *abbattimento* porta l'albero nello stato `abbattuto` (BR15).

2.4 Business rule

Le BR1–BR7 sono definite nel D1 (sez. 11) e restano valide. Le seguenti sono introdotte dal D2 per rendere esplicite regole implicite; i valori tra `[ ]` vanno validati con il Comune.

ID	Regola	Feature
BR8	Il percorso fresco non può superare la lunghezza del percorso più breve × (1 + tolleranza); tolleranza ammessa 0–50 %, default 20 %.	F01
BR9	Il percorso fresco è proposto solo se migliora la percentuale d'ombra di almeno [10] punti rispetto al più breve.	F01
BR10	L'ombra si calcola solo quando l'elevazione del sole è > 0° (tra alba e tramonto).	F01, F07
BR11	Un albero è *giovane* se `annoImpianto` è noto e l'età è < [3] anni; se `annoImpianto` manca, se il diametro del tronco è ≤ [10] cm (GAP4).	F04, F09
BR12	Un albero è *rinviabile* se la pioggia prevista nelle 24 h successive è ≥ [5] mm.	F04
BR13	Le transizioni di stato della segnalazione sono solo quelle della sez. 2.2.	F08
BR14	Due segnalazioni sono duplicate se riguardano lo stesso albero, la stessa categoria e la prima non è `chiusa` né `respinta`.	F08
BR15	Un albero abbattuto non compare nella mappa pubblica ma conserva storico e interventi.	F02, F06
BR16	Ogni stima riporta modello, versione dei coefficienti e incertezza; senza coefficienti per la specie si usano quelli del genere, e senza genere la stima non è calcolata.	F02, F03
BR17	Un cittadino può registrare al massimo [1] annaffiatura per albero ogni [12] ore; le annaffiature dei cittadini contano come quelle dei tecnici nell'indice.	F04
BR18	Un cittadino può avere al massimo [5] adozioni attive; un albero può essere adottato da più cittadini.	F09
BR19	Deve esistere sempre almeno un utente con ruolo amministratore attivo.	F10
BR20	Una proposta del servizio AI non modifica mai dati senza conferma esplicita di un utente (RNF7).	F05, F08
BR21	Gli alberi virtuali di uno scenario sono visibili solo nello scenario e al pianificatore che lo ha creato [o a tutti i pianificatori? GAP].	F07
BR22	Se l'ultimo aggiornamento meteo riuscito è più vecchio di [6] ore, i dati dipendenti (indice, indice di calore) sono mostrati con un avviso.	F04, F11

3. Feature Specification

Formato per ogni feature (template del corso): elementi del D1 collegati, obiettivo, attori, precondizioni, scenario principale, scenari alternativi, business rule, dati e stati, acceptance criteria, requisiti non funzionali, GAP.

F01 – Percorso all'ombra

Riferimenti D1: RF14, RF15, RF16, RF17, RF18 · UC-01 · US-01 (AC-US01-01…06) · MU-Fig.1 · User Flow cittadino · RNF1, RNF2, RNF3, RNF9 · BR1, BR2, BR3, BR6.

Obiettivo. Consentire a chiunque di confrontare, per un orario, il percorso più breve e il percorso più fresco tra due punti del Comune, a piedi o in bici.

Attori. Cittadino (anche non registrato). Servizio AI (secondario, solo spiegazione).

Precondizioni. Rete pedonale/ciclabile e censimento caricati; partenza e arrivo nel territorio comunale.

Scenario principale.

1. L'utente indica partenza, arrivo, mezzo, orario di partenza (default: ora) e tolleranza (default 20 %).
2. Il sistema calcola posizione del sole e frazione d'ombra dei tratti per l'orario (BR1, BR2).
3. Il sistema calcola il percorso più breve e il percorso più fresco entro la tolleranza (BR3, BR8).
4. Il sistema mostra per entrambi lunghezza, tempo stimato, percentuale all'ombra e l'indice di calore previsto (BR6).
5. Il sistema mostra una spiegazione testuale del confronto e i punti utili lungo il percorso fresco.

Scenari alternativi / edge case.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Orario con sole sotto l'orizzonte	Solo percorso più breve, messaggio "ombra non calcolata di notte" (BR10)
ALT2	Miglioramento d'ombra < soglia	Solo percorso più breve, messaggio esplicativo (BR9)
ALT3	Punto fuori dal Comune o non raggiungibile dalla rete	Errore con indicazione del punto da correggere
ALT4	Partenza = arrivo	Errore "partenza e arrivo coincidono"
ALT5	Servizio AI non disponibile	Risultato completo senza spiegazione (RNF6)
ALT6	Dati meteo non aggiornati	Indice di calore mostrato con avviso (BR22)

Dati / stati. TrattoStradale, Albero (altezza, chioma, posizione), DatoMeteo (previsione). Nessun dato del percorso viene salvato (RNF9).

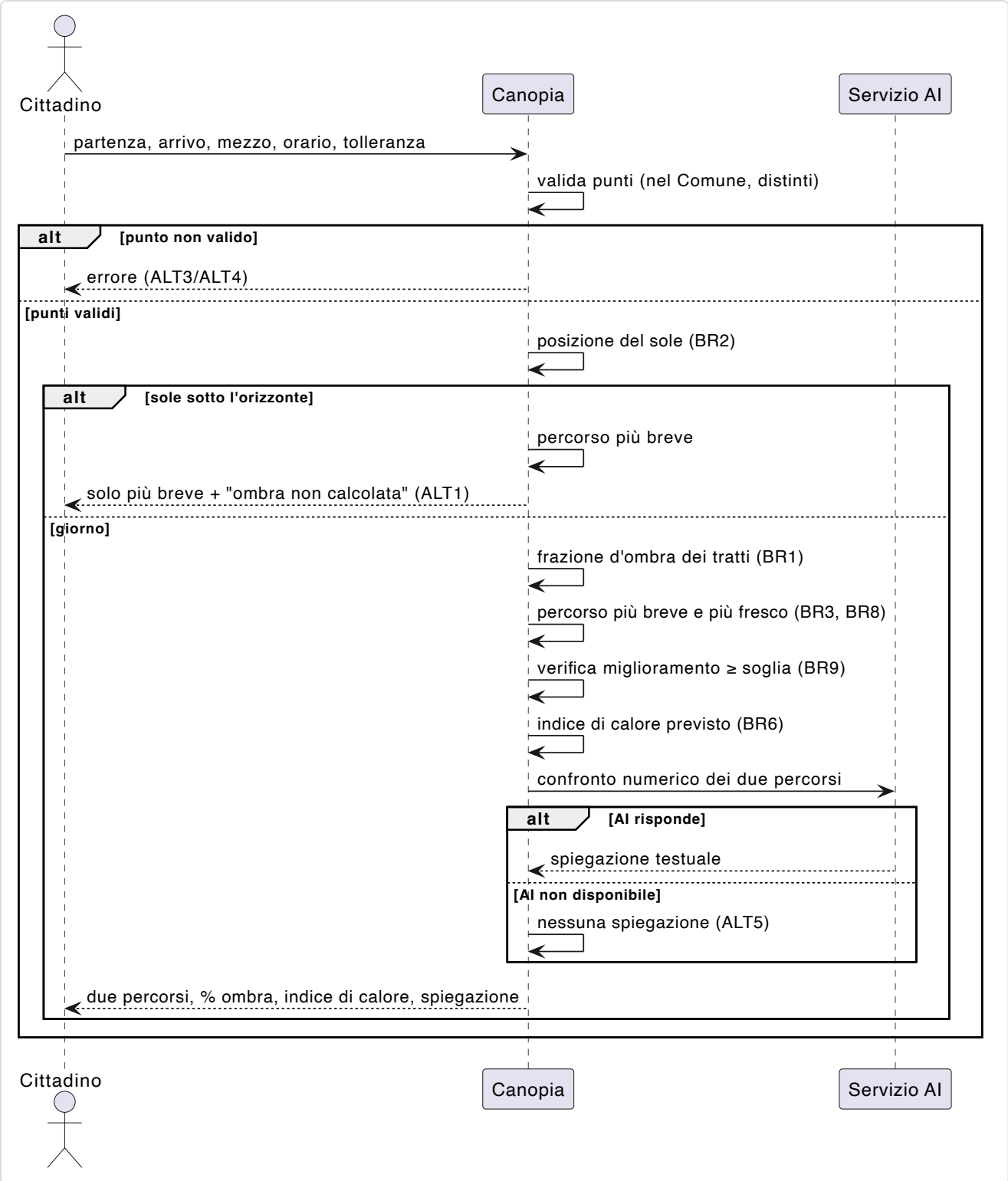
Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F01-01	partenza e arrivo validi nel Comune, ore 14 di un giorno estivo	l'utente chiede il percorso	il sistema restituisce due percorsi, ciascuno con lunghezza (m), tempo (min) e percentuale all'ombra (0–100)	AC-US01-01
AC-F01-02	tolleranza 20 % e percorso breve di 1.600 m	il sistema calcola il percorso fresco	la sua lunghezza è ≤ 1.920 m	AC-US01-02

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F01-03	nessun percorso migliora l'ombra di almeno [10] punti	l'utente chiede il percorso	il sistema restituisce solo il più breve e un messaggio esplicativo	AC-US01-03
AC-F01-04	orario 23:00	l'utente chiede il percorso	ombra non calcolata, solo percorso più breve, messaggio	AC-US01-04
AC-F01-05	indice di calore previsto sopra soglia **GAP5**	l'utente chiede il percorso	l'indice è mostrato e il percorso fresco è marcato come suggerito	AC-US01-05
AC-F01-06	un tratto lungo 100 m coperto da proiezioni di chioma per 40 m	il sistema calcola l'ombra	la frazione d'ombra del tratto è 0,40 (±0,02)	BR1
AC-F01-07	punto di arrivo fuori dal confine comunale	l'utente chiede il percorso	errore 'fuori dal territorio' e nessun percorso	UC-01 ecc. 1
AC-F01-08	servizio AI non raggiungibile	l'utente chiede il percorso	i due percorsi sono restituiti senza spiegazione e senza errore	RNF6
AC-F01-09	un percorso calcolato	la richiesta è completata	origine e destinazione non risultano in alcun archivio o log applicativo	RNF9

RNF applicabili. RNF3 (≤ [3] s per percorsi ≤ 5 km, 95° percentile), RNF2 (smartphone 360 px), RNF9, RNF10 (percorsi distinguibili anche senza colore: tratteggio/continuo).

Modelli di dettaglio. Sequence diagram: diagrammi/d2-seq-f01-percorso.puml



Sequence F01

GAP / open question. Soglia dell'indice di calore (GAP5); fontane e panchine (GAP6); ombra degli edifici esclusa (GAP7); velocità di riferimento a piedi/bici [4,5 km/h e 15 km/h?].

F02 – Scheda albero e benefici per albero

Riferimenti D1: RF1, RF8, RF19 · UC-02 · US-08 (AC-US08-01) · MU-Fig.4 · RNF5 · BR4, BR15, BR16 · GAP3, GAP10.

Obiettivo. Mostrare sulla mappa gli alberi censiti e, per ciascuno, una scheda con dati e benefici stimati comprensibili.

Attori. Cittadino, Tecnico, Pianificatore.

Precondizioni. Censimento importato (F11); coefficienti disponibili per la specie o il genere.

Scenario principale.

1. L'utente apre la mappa; il sistema mostra gli alberi vivi dell'area visibile.
2. L'utente seleziona un albero.
3. Il sistema mostra specie (comune e scientifica), dimensioni, tipologia di area, circoscrizione, descrizione della specie.
4. Il sistema mostra CO_2 stoccata e assorbita all'anno, PM rimosso all'anno, area d'ombra, con etichetta "stima", modello e incertezza, e un paragone comprensibile.
5. Se l'utente è un tecnico, la scheda mostra anche storico interventi e indice di stress idrico.

Scenari alternativi.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Dimensioni mancanti	Campi disponibili mostrati; benefici "non stimabili" (BR16)
ALT2	Albero abbattuto	Non visibile al pubblico; visibile al tecnico con stato `abbattuto` (BR15)
ALT3	Codice albero inesistente	Messaggio "albero non trovato"

Dati / stati. Albero, Specie, StimaBenefici. Stato albero: `vivo`, `abbattuto`.

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F02-01	un albero vivo con specie e dimensioni	l'utente lo seleziona	la scheda mostra specie, altezza, diametri, tipologia area e circoscrizione	RF1
AC-F02-02	lo stesso albero	la scheda è mostrata	i quattro benefici sono presenti con etichetta "stima", nome del modello e incertezza	AC-US08-01, RNF5
AC-F02-03	un albero senza diametro del tronco	la scheda è mostrata	i benefici risultano "non stimabili" e gli altri campi sono visibili	BR16
AC-F02-04	un albero abbattuto	un utente non tecnico consulta la mappa o la scheda	l'albero non è visibile	AC-US03-02
AC-F02-05	due alberi della stessa specie con diametro diverso	il sistema stima la CO_2 stoccata	l'albero con diametro maggiore ha stima maggiore	BR4

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F02-06	un'area visibile con 2.000 alberi	la mappa è caricata	tutti gli alberi dell'area sono rappresentati (anche aggregati a bassi livelli di zoom) entro [2] s	RNF3

RNF applicabili. RNF5, RNF10, RNF11 (attribuzione Comune di Trento).

GAP. Coefficienti allometrici (GAP3); fattore del paragone comprensibile (GAP10); licenza del censimento (GAP1).

F03 – Benefici aggregati e report

Riferimenti D1: RF9, RF13, RF20 · UC-06 · US-05 (AC-US05-01…02), US-06 (AC-US06-05) · MU-Fig.6 · RNF5.

Obiettivo. Rendere disponibili i benefici aggregati per circoscrizione e città, confrontabili tra periodi ed esportabili.

Attori. Pianificatore (completo), Cittadino (solo consultazione del quartiere).

Precondizioni. Stime per albero calcolate; almeno un'istantanea annuale salvata per il confronto.

Scenario principale.

1. L'utente sceglie un'area (circoscrizione o città).
2. Il sistema mostra numero di alberi, copertura di chioma (%), CO_2 stoccata, CO_2 assorbita/anno, PM rimosso/anno.
3. Il pianificatore sceglie due periodi; il sistema mostra valori e differenze.
4. Il pianificatore esporta il report (PDF e CSV) con valori, modello, data e una sintesi testuale.

Scenari alternativi.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Periodo senza istantanea	Messaggio "dati non disponibili per il periodo"
ALT2	Servizio AI non disponibile	Report senza sintesi testuale
ALT3	Cittadino tenta l'export	Funzione non disponibile per il ruolo

Dati / stati. StimaBenefici aggregata, istantanea annuale (snapshot per area e anno).

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F03-01	una circoscrizione con alberi stimati	l'utente la seleziona	vede i 5 indicatori, ciascuno etichettato come stima	AC-US05-01, AC-US05-02
AC-F03-02	gli alberi di una circoscrizione	il sistema aggrega la CO_2	il totale coincide con la somma delle stime dei singoli alberi vivi (±0,1 %)	RF9
AC-F03-03	istantanee 2025 e 2026	il pianificatore confronta i periodi	per ogni indicatore vede valore 2025, 2026 e differenza	RF9

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F03-04	un pianificatore autenticato	chiede l'export CSV	riceve un file con una riga per indicatore, unità di misura e nome del modello	AC-US06-05
AC-F03-05	un cittadino	chiede l'export	la richiesta è rifiutata (403)	RNF8

RNF applicabili. RNF5, RNF8, RNF10 (mappa con valori numerici, non solo colore).

F04 – Indice di stress idrico e priorità di irrigazione

Riferimenti D1: RF5, RF6, RF22 · UC-04, UC-11 · US-02 (AC-US02-01…03) · MU-Fig.2, MU-Fig.4 · RNF4 · BR5 · GAP4, GAP12.

Obiettivo. Calcolare per gli alberi giovani un indice di stress idrico spiegabile e ordinare le priorità di irrigazione dei giorni successivi.

Attori. Tecnico del verde (principale), Cittadino registrato (annaffiature), Scheduler (ricalcolo).

Precondizioni. Dati meteo aggiornati (F11); albero classificato giovane (BR11) e non servito da impianto.

Scenario principale.

1. Lo Scheduler, dopo ogni aggiornamento meteo, ricalcola l'indice degli alberi giovani (BR5).
2. Il tecnico apre "Da irrigare" e sceglie l'orizzonte (oggi / 3 giorni) e opzionalmente una circoscrizione.
3. Il sistema mostra l'elenco ordinato per indice decrescente con i fattori (giorni senza pioggia, giorni senza acqua, Tmax, età) e il flag *rinviabile* (BR12).
4. Il tecnico seleziona alberi e li assegna a una squadra (crea interventi pianificati, F06).
5. Quando un'annaffiatura è registrata (tecnico o cittadino), l'indice dell'albero si aggiorna subito.

Scenari alternativi.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Meteo non aggiornato da oltre [6] h	Elenco con avviso e data ultimo aggiornamento (BR22)
ALT2	Cittadino annaffia un albero non giovane	Annaffiatura non registrata, messaggio "non necessaria"
ALT3	Seconda annaffiatura dello stesso cittadino entro [12] h	Rifiutata (BR17)
ALT4	Albero servito da impianto	Escluso dall'elenco (BR5, GAP12)

Dati / stati. IndiceStressIdrico, Annaffiatura, DatoMeteo.

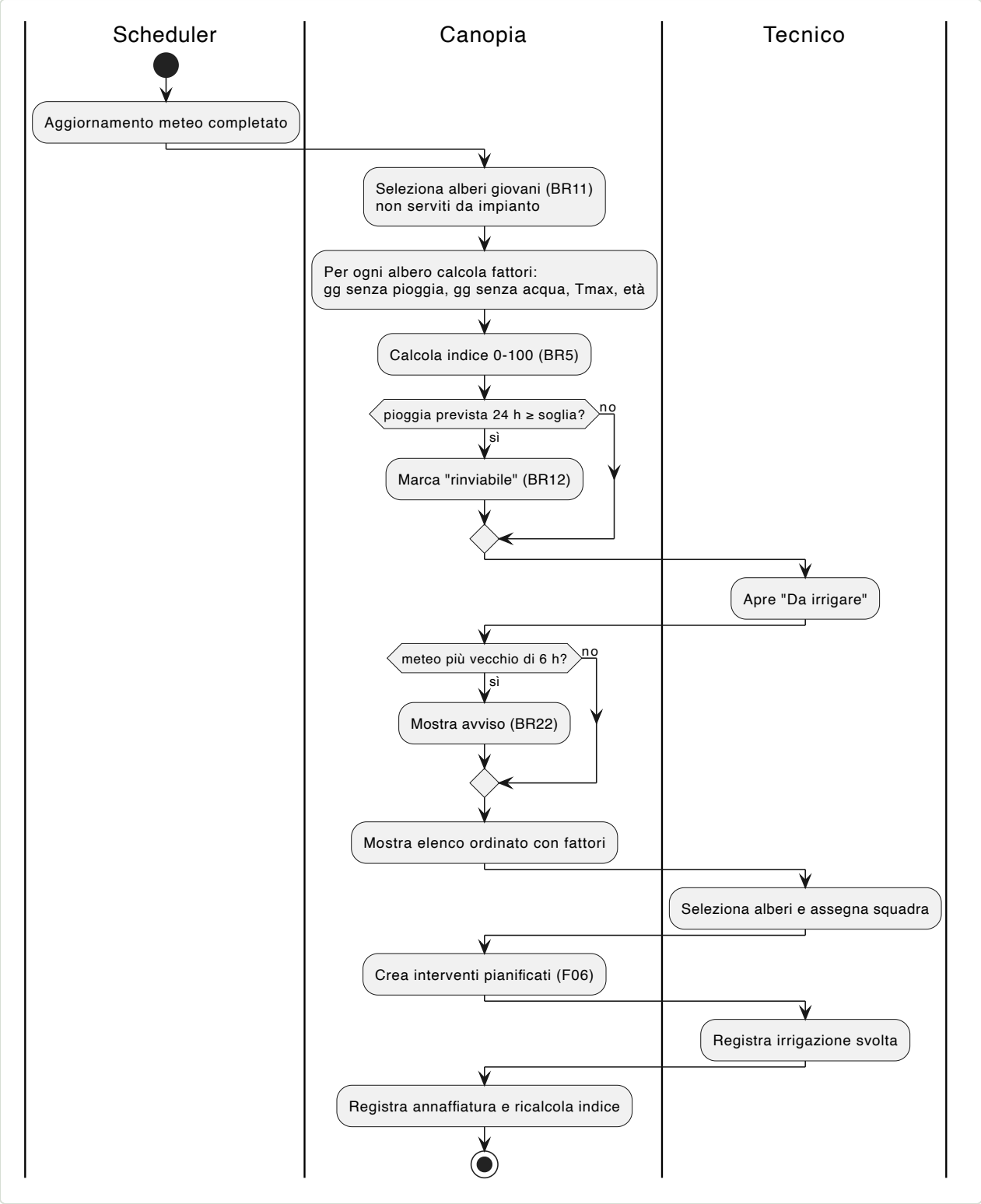
Formula di riferimento (versione 0, da validare). `indice = min(100, 4·gg_senza_pioggia + 3·gg_senza_acqua + 2·max(0, Tmax − 25) ) × fattore_età`, con `fattore_età` = 1,0 al 1° anno, 0,8 al 2°, 0,6 al 3°. Pioggia significativa: ≥ [5] mm/giorno. I pesi sono parametri configurabili (non costanti nel codice).

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F04-01	tre alberi giovani con indici 80, 40, 65	il tecnico apre l'elenco	l'ordine è 80, 65, 40 e ogni riga mostra i fattori	AC-US02-01
AC-F04-02	un albero con 10 giorni senza acqua	un cittadino registra un'annaffiatura	i giorni senza acqua diventano 0 e l'indice è ricalcolato	AC-US02-02
AC-F04-03	pioggia prevista 8 mm nelle prossime 24 h	l'elenco è calcolato	gli alberi interessati sono marcati *rinviabile*	AC-US02-03
AC-F04-04	12 gg senza pioggia, 10 gg senza acqua, Tmax 33 °C, 1° anno	il sistema calcola l'indice	il valore è 100 (saturato)	BR5
AC-F04-05	un albero con tronco 30 cm e anno di impianto ignoto	il sistema seleziona gli alberi giovani	l'albero non compare nell'elenco	BR11
AC-F04-06	un cittadino che ha annaffiato lo stesso albero 2 ore fa	registra un'altra annaffiatura	la richiesta è rifiutata con messaggio	BR17

RNF applicabili. RNF4, RNF5 (indice etichettato come stima), RNF10 (priorità con numero e testo, non solo colore).

Modelli di dettaglio. Activity diagram: diagrammi/d2-activity-f04-irrigazione.puml



Activity F04

GAP. Pesi e soglie da validare con un agronomo (GAP4); elenco alberi serviti da impianti (GAP12).

F05 – Filtri e interrogazione in linguaggio naturale

Riferimenti D1: RF2, RF7 · UC-10, UC-14 · US-04 (AC-US04-01…02), US-10 (AC-US10-01…04) · MU-Fig.2 · RNF6, RNF7 · BR20.

Obiettivo. Permettere al tecnico di individuare gli alberi con filtri combinati o con una domanda in linguaggio naturale tradotta in filtri confermabili.

Attori. Tecnico del verde. Servizio AI (secondario).

Precondizioni. Tecnico autenticato.

Scenario principale (filtri).

1. Il tecnico imposta uno o più criteri: specie/genere, altezza min–max, diametro min–max, anno impianto, circoscrizione, tipologia area, stato, giorni senza acqua.
2. Il sistema restituisce gli alberi che soddisfano **tutti** i criteri impostati, con il loro numero, su mappa ed elenco paginato.

Scenario principale (linguaggio naturale).

1. Il tecnico scrive la domanda.
2. Il sistema invia la domanda al servizio AI chiedendo **solo** un oggetto filtro nel formato dei criteri ammessi (nessun accesso diretto ai dati).
3. Il sistema valida l'oggetto, mostra i filtri come chip modificabili ed evidenzia i termini non riconosciuti.
4. Dopo la conferma esegue la ricerca come nello scenario a filtri.

Scenari alternativi.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Nessun risultato	Messaggio informativo
ALT2	Termine non riconosciuto (es. specie inesistente)	Segnalato all'utente, non ignorato
ALT3	Il servizio AI restituisce un campo non ammesso	Campo scartato e segnalato
ALT4	Servizio AI non disponibile o timeout [5] s	Messaggio e passaggio ai filtri manuali

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F05-01	filtri genere=Acer e circoscrizione=Centro storico	il tecnico esegue la ricerca	tutti i risultati soddisfano entrambi i criteri e il conteggio è mostrato	AC-US10-01
AC-F05-02	solo il filtro circoscrizione impostato	il tecnico esegue la ricerca	gli altri criteri non restringono il risultato	AC-US10-02
AC-F05-03	criteri senza corrispondenze	il tecnico esegue la ricerca	lista vuota e messaggio informativo	AC-US10-04

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F05-04	la domanda "aceri piantati da meno di 3 anni in centro"	il tecnico la invia	il sistema mostra i filtri interpretati e non esegue la ricerca prima della conferma	AC-US04-01, BR20
AC-F05-05	la domanda contiene "baobab"	il sistema la interpreta	"baobab" è segnalato come specie non riconosciuta	AC-US04-02
AC-F05-06	il servizio AI non risponde entro [5] s	il tecnico invia una domanda	messaggio e filtri manuali disponibili	RNF6
AC-F05-07	l'AI restituisce un campo `cancella: true`	il sistema valida la risposta	il campo è scartato; nessun dato viene modificato	BR20

RNF applicabili. RNF6, RNF7, RNF8 (solo ruolo tecnico), RNF3.

GAP. Fornitore e costi del servizio AI **da decidere nel D3**.

F06 – Interventi e calendario squadre

Riferimenti D1: RF3, RF4 · UC-12 · US-03 (AC-US03-01…02), US-11 (AC-US11-01…03) · MU-Fig.2 · BR15.

Obiettivo. Registrare gli interventi svolti e pianificare quelli futuri per squadra.

Attori. Tecnico del verde.

Precondizioni. Tecnico autenticato; albero esistente (tranne nuova piantumazione).

Scenario principale.

1. Il tecnico seleziona un albero e sceglie "nuovo intervento".
2. Indica tipo (potatura, controllo fitosanitario, irrigazione, abbattimento, nuova piantumazione), e se *pianificato* data prevista e squadra, se *svolto* data ed esito.
3. Il sistema salva l'intervento con autore e lo mostra nello storico o nel calendario.
4. Il tecnico segna un intervento pianificato come svolto; il sistema lo sposta nello storico.

Scenari alternativi.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Campi obbligatori mancanti	Salvataggio rifiutato con indicazione dei campi
ALT2	Abbattimento svolto	Albero → `abbattuto` (BR15)
ALT3	Nuova piantumazione	Crea un nuovo albero (posizione, specie, anno impianto = anno corrente) e l'intervento
ALT4	Intervento di irrigazione svolto	Registra anche un'Annaffiatura (F04)
ALT5	Data di esecuzione nel futuro	Rifiutata

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F06-01	un intervento di potatura svolto	il tecnico lo salva	compare nella scheda con data, tipo, esito e autore	AC-US03-01
AC-F06-02	un abbattimento svolto	il tecnico lo salva	l'albero non è più visibile al pubblico ma lo storico resta consultabile dal tecnico	AC-US03-02
AC-F06-03	un intervento pianificato senza squadra	il tecnico lo salva	salvataggio rifiutato	AC-US11-01
AC-F06-04	3 interventi pianificati per la squadra A e 2 per la B	il tecnico filtra per squadra A	vede solo i 3 della squadra A	AC-US11-02
AC-F06-05	un intervento pianificato	il tecnico lo segna come svolto	esce dal calendario ed entra nello storico	AC-US11-03
AC-F06-06	un intervento di irrigazione svolto	è salvato	l'indice di stress idrico dell'albero viene ricalcolato	F04, ALT4

RNF applicabili. RNF8, RNF1.

F07 – Scenario what-if e aree candidate

Riferimenti D1: RF10, RF11, RF12 · UC-07 · US-06 (AC-US06-01…04), US-12 (AC-US12-01…03) · MU-Fig.3 · RNF3 · BR1, BR4, BR7 · GAP8.

Obiettivo. Simulare l'effetto di nuove piantumazioni o rimozioni su ombra e benefici, e indicare le aree dove piantare.

Attori. Pianificatore. Servizio AI (sintesi).

Precondizioni. Pianificatore autenticato; mappa di calore disponibile (da Landsat in attesa di GAP8).

Scenario principale.

1. Il pianificatore consulta i livelli calore, impermeabilità e copertura, oppure la classifica delle aree candidate.
2. Crea uno scenario su un'area, aggiunge alberi virtuali (specie, dimensione a maturità) o marca alberi come rimossi.
3. Il sistema calcola la percentuale d'ombra sui tratti dell'area alle 11, 14 e 17 del giorno estivo di riferimento [21 luglio], prima e dopo, e i benefici a maturità prima e dopo.
4. Il sistema mostra il confronto e una sintesi; il pianificatore salva lo scenario.

Punteggio delle aree candidate (versione 0). `punteggio = 0,35·calore + 0,25·impermeabilità + 0,25·(1 − ombra) + 0,15·passaggio_pedonale`, ciascun fattore normalizzato 0–1 sui tratti del Comune; pesi configurabili.

Scenari alternativi.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Albero virtuale fuori dal Comune	Rifiutato
ALT2	Albero virtuale a meno di [3] m da un albero esistente	Avviso, l'utente può confermare

ID	Caso	Comportamento
ALT3	Scenario con più di [500] alberi virtuali	Rifiutato (limite prestazioni)

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F07-01	uno scenario con 30 alberi virtuali su una via	il sistema calcola	per 11, 14 e 17 sono mostrate ombra prima, dopo e differenza in punti percentuali	AC-US06-01
AC-F07-02	lo stesso scenario	il sistema calcola	sono mostrate le variazioni di CO_2 e PM a maturità	AC-US06-02
AC-F07-03	uno scenario salvato	si consulta il censimento	nessun albero virtuale vi compare e nessun albero reale risulta modificato	AC-US06-03, BR7
AC-F07-04	la classifica delle aree candidate	è mostrata	ogni area riporta punteggio e i 4 fattori	AC-US06-04
AC-F07-05	aggiunta di alberi su un tratto senza ombra	il sistema ricalcola	l'ombra "dopo" è ≥ dell'ombra "prima" su ogni tratto	BR1
AC-F07-06	i livelli della mappa	sono mostrati	ciascuno indica fonte, data e risoluzione	AC-US12-02
AC-F07-07	uno scenario di quartiere (≤ 200 alberi virtuali)	il pianificatore lo ricalcola	il risultato arriva entro [10] s	RNF3

GAP. Mappe di calore ufficiali (GAP8); visibilità degli scenari tra pianificatori (BR21).

F08 – Segnalazioni dei cittadini

Riferimenti D1: RF21 · UC-03, UC-13 · US-07 (AC-US07-01…03) · MU-Fig.2, MU-Fig.5 · RNF6, RNF7, RNF9 · V6 · GAP11.

Obiettivo. Permettere ai cittadini registrati di segnalare problemi su un albero, con triage automatico proposto e conferma del tecnico.

Attori. Cittadino registrato, Tecnico. Secondari: Servizio AI, SensorTrento.

Precondizioni. Cittadino autenticato.

Scenario principale.

1. Il cittadino seleziona un albero o una posizione e allega foto (max [3], max [5] MB) e testo.
2. Il sistema oscura volti e targhe nella foto, poi chiede al servizio AI categoria, priorità e albero più probabile (entro [30] m).
3. Il sistema verifica i duplicati (BR14) e mostra la proposta; il cittadino può modificarla e invia.
4. La segnalazione è salvata come `ricevuta` e inoltrata a SensorTrento **GAP11**.
5. Il tecnico conferma o corregge la proposta → `confermata`; poi la porta in lavorazione e la chiude (sez. 2.2).
6. Il cittadino vede ogni cambio di stato.

Scenari alternativi.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Duplicato	La nuova segnalazione è `collegata` alla prima
ALT2	Servizio AI non disponibile	Inviata senza proposta, classificata dal tecnico
ALT3	Il cittadino indica "pericolo immediato"	Mostra i numeri di emergenza (V6) e salva comunque con priorità alta
ALT4	Foto in formato non ammesso o troppo grande	Rifiutata con messaggio
ALT5	Nessun albero entro [30] m	Segnalazione legata alla sola posizione
ALT6	Transizione di stato non ammessa	Rifiutata (BR13)

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F08-01	foto e testo validi	il cittadino invia	la segnalazione ha stato `ricevuta`, proposta di categoria, priorità e albero	AC-US07-01
AC-F08-02	una segnalazione aperta su albero X, categoria "ramo pericolante"	un altro cittadino segnala X con la stessa categoria	la nuova è `collegata` alla prima	AC-US07-02
AC-F08-03	una segnalazione `ricevuta` con proposta	il tecnico cambia la categoria e conferma	categoria corretta salvata, stato `confermata`, il cittadino vede il nuovo stato	AC-US07-03
AC-F08-04	una segnalazione `chiusa`	il tecnico tenta di riportarla a `ricevuta`	operazione rifiutata	BR13
AC-F08-05	servizio AI non disponibile	il cittadino invia	la segnalazione è salvata senza proposta	RNF6
AC-F08-06	una foto con un volto riconoscibile	viene salvata	l'immagine pubblicata ha il volto oscurato	RNF9
AC-F08-07	una segnalazione con proposta AI	nessun tecnico l'ha confermata	categoria e priorità risultano "proposte" e non ufficiali	RNF7

GAP. API SensorTrento (GAP11); servizio di oscuramento volti/targhe [D3]; conservazione delle foto [periodo, GDPR].

F09 – Adozione di un albero

Riferimenti D1: RF23 · UC-05 · US-09 (AC-US09-01) · MU-Fig.4 · GAP9.

Obiettivo. Permettere al cittadino di adottare un albero giovane e ricevere un avviso quando ha bisogno d'acqua.

Attori. Cittadino registrato. Scheduler.

Precondizioni. Cittadino autenticato; albero giovane (BR11).

Scenario principale.

1. Dalla scheda il cittadino sceglie "Adotta".
2. Il sistema registra l'adozione (BR18).
3. Dopo ogni ricalcolo dell'indice, se un albero adottato supera la soglia [70], il sistema invia un avviso all'adottante (al massimo uno ogni [24] h per albero).
4. Il cittadino può rinunciare all'adozione.

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F09-01	un albero adottato con indice che passa da 60 a 75	l'indice è ricalcolato	l'adottante riceve un avviso	AC-US09-01
AC-F09-02	un avviso inviato 3 ore fa	l'indice è ancora sopra soglia	nessun nuovo avviso	F09 passo 3
AC-F09-03	un cittadino con 5 adozioni attive	adotta un sesto albero	richiesta rifiutata	BR18
AC-F09-04	un'adozione annullata	l'indice supera la soglia	nessun avviso	UC-05 ecc. 1

GAP. Canale di notifica (GAP9): nel MVP avviso in-app; email da decidere.

F10 – Account, autenticazione e ruoli

Riferimenti D1: RF24, RF25 · UC-15, UC-16 · US-13 (AC-US13-01…05), US-14 (AC-US14-01…03) · MU-Fig.7 · RNF8, RNF9 · BR19.

Obiettivo. Gestire registrazione, accesso e autorizzazioni per ruolo.

Attori. Cittadino, Tecnico, Pianificatore, Amministratore.

Matrice dei permessi.

Funzione	Anonimo	Cittadino reg.	Tecnico	Pianificatore	Admin
Mappa, scheda, percorso, benefici quartiere (F01, F02, F03 lettura)	✓	✓	✓	✓	✓
Segnalare, annaffiare, adottare (F04, F08, F09)	—	✓	✓	—	—
Filtri, NL, irrigazione, interventi, gestione segnalazioni (F04–F06, F08)	—	—	✓	—	—
Scenari, mappa calore, export (F03, F07)	—	—	—	✓	—
Utenti e ruoli (F10)	—	—	—	—	✓

Scenario principale. Come UC-16 e UC-15 del D1.

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F10-01	dati di registrazione completi	la persona si registra	il profilo è `in attesa` e viene inviata un'email di conferma	AC-US13-01
AC-F10-02	un profilo `in attesa`	l'utente apre il link valido	il profilo diventa `attivo`	AC-US13-01
AC-F10-03	un'email già registrata	una persona si registra con la stessa email	registrazione rifiutata	AC-US13-02
AC-F10-04	credenziali errate	l'utente tenta l'accesso	messaggio generico, senza indicare il campo errato	AC-US13-04
AC-F10-05	un cittadino autenticato	chiama una funzione del tecnico	richiesta rifiutata (403)	RNF8, AC-US14-02
AC-F10-06	un utente anonimo	chiede un percorso o una scheda	la richiesta è servita	AC-US13-05
AC-F10-07	un solo amministratore attivo	revoca il proprio ruolo	operazione rifiutata	AC-US14-03, BR19
AC-F10-08	un tecnico a cui è stato revocato il ruolo	usa una sessione ottenuta prima	dalla scadenza del token non accede più alle funzioni del tecnico [entro 24 h; GAP: revoca immediata?]	AC-US14-02

RNF applicabili. RNF8, RNF9 (password mai conservate in chiaro).

F11 – Aggiornamento dei dati dalle fonti

Riferimenti D1: RF26, RF27 · UC-09 · US-15 (AC-US15-01…04) · RNF4, RNF11 · BR22 · GAP1, GAP2.

Obiettivo. Mantenere aggiornati censimento, cartografia e meteo e ricalcolare gli indici dipendenti.

Attori. Scheduler. Fonti dati. Amministratore (avvio manuale).

Scenario principale.

1. Lo Scheduler avvia l'aggiornamento meteo ogni [3] h e quello del censimento ogni [settimana] o su richiesta dell'amministratore.
2. Il sistema acquisisce i dati, li valida (schema, coordinate nel Comune, valori fisicamente plausibili) e li salva.
3. Il sistema ricalcola indice di stress idrico (dopo meteo) e benefici (dopo censimento) e registra l'esito.

Scenari alternativi.

ID	Caso	Comportamento
ALT1	Fonte non raggiungibile	Dati precedenti mantenuti, errore registrato, nuovo tentativo dopo [15] min (max 3)

ID	Caso	Comportamento
ALT2	Record non valido	Scartato e conteggiato nel log dell'importazione
ALT3	Albero presente prima e assente ora nel censimento	Marcato `non più nel censimento`, non cancellato

Acceptance criteria.

ID	Dato	Quando	Allora	Da D1
AC-F11-01	ultimo aggiornamento meteo 3 h fa	lo Scheduler esegue	nuove previsioni salvate con istante e fonte	AC-US15-01
AC-F11-02	nuove previsioni salvate	l'aggiornamento termina	l'indice di stress idrico degli alberi giovani è ricalcolato	AC-US15-02
AC-F11-03	fonte meteo che risponde con errore	lo Scheduler esegue	i dati precedenti restano e la data dell'ultimo aggiornamento riuscito non cambia	AC-US15-03
AC-F11-04	un record con coordinate fuori dal Comune	il censimento è importato	il record è scartato e conteggiato	ALT2
AC-F11-05	dati importati	sono mostrati	riportano l'attribuzione della fonte	AC-US15-04, RNF11
AC-F11-06	un albero sparito dal nuovo censimento	l'importazione termina	l'albero resta nel sistema con stato `non più nel censimento` e il suo storico	ALT3

4. Specifiche per l'AI coding agent

Indicazioni valide per tutte le feature quando la specifica è data in input a un agente:

- **Fonte di verità:** gli AC del D2 e le BR; se il codice e una AC sono in conflitto, vale la AC finché non è registrata una modifica (sez. 6).
- **Parametri:** tutti i valori tra `[ ]` e i pesi delle formule sono parametri di configurazione con default documentato, mai costanti sparse nel codice.
- **Ruolo dell'AI nel prodotto:** il servizio AI riceve solo il testo o la foto necessari e restituisce un oggetto con schema fisso; l'output è sempre validato e mai applicato senza conferma (BR20). I calcoli (ombra, benefici, indice, punteggio, percorsi) sono deterministici e non usano il servizio AI.
- **Test prima del codice:** per ogni AC l'agente scrive prima il test `TEST-Fxx-yy` (D3), poi l'implementazione.
- **Dati personali:** nessun log di origine/destinazione dei percorsi, password solo come hash.

5. Traceability

5.1 D1 → D2

RF	Feature	AC del D2
RF1	F02	AC-F02-01, AC-F02-06
RF2	F05	AC-F05-01…03
RF3	F06	AC-F06-01, AC-F06-02
RF4	F06	AC-F06-03…05
RF5	F04	AC-F04-02, AC-F04-04, AC-F04-05
RF6	F04	AC-F04-01, AC-F04-03
RF7	F05	AC-F05-04…07
RF8	F02	AC-F02-02, AC-F02-03, AC-F02-05
RF9	F03	AC-F03-01…03
RF10	F07	AC-F07-06
RF11	F07	AC-F07-01…03, AC-F07-05, AC-F07-07
RF12	F07	AC-F07-04
RF13	F03	AC-F03-04, AC-F03-05
RF14	F01	AC-F01-04, AC-F01-06
RF15	F01	AC-F01-01, AC-F01-03, AC-F01-07
RF16	F01	AC-F01-02
RF17	F01	AC-F01-05
RF18	F01	[AC da aggiungere quando GAP6 è chiuso]
RF19	F02	AC-F02-01…03
RF20	F03	AC-F03-01
RF21	F08	AC-F08-01…07
RF22	F04	AC-F04-02, AC-F04-06
RF23	F09	AC-F09-01…04
RF24	F10	AC-F10-01…04, AC-F10-06
RF25	F10	AC-F10-05, AC-F10-07, AC-F10-08
RF26	F11	AC-F11-04…06
RF27	F11	AC-F11-01…03

5.2 RNF → D2

RNF	Verificato da
RNF1	Test di usabilità (D3/D4) su MU-Fig.1 e F01
RNF3	AC-F02-06, AC-F07-07 + test di carico sul percorso (D3)
RNF4	AC-F11-01, BR22
RNF5	AC-F02-02, AC-F03-01
RNF6	AC-F01-08, AC-F05-06, AC-F08-05
RNF7	AC-F05-04, AC-F05-07, AC-F08-07
RNF8	AC-F03-05, AC-F10-05
RNF9	AC-F01-09, AC-F08-06
RNF11	AC-F11-05

6. Gestione delle modifiche

ID	Tipo	Descrizione	Origine	Artefatti impattati	GitHub / Stato
CH-01	Clarification	Introdotte BR8–BR22 per rendere esplicite soglie e regole implicite nel D1	Team (D2)	D1 sez. 11; D2; D3 test	[#issue — OPEN]